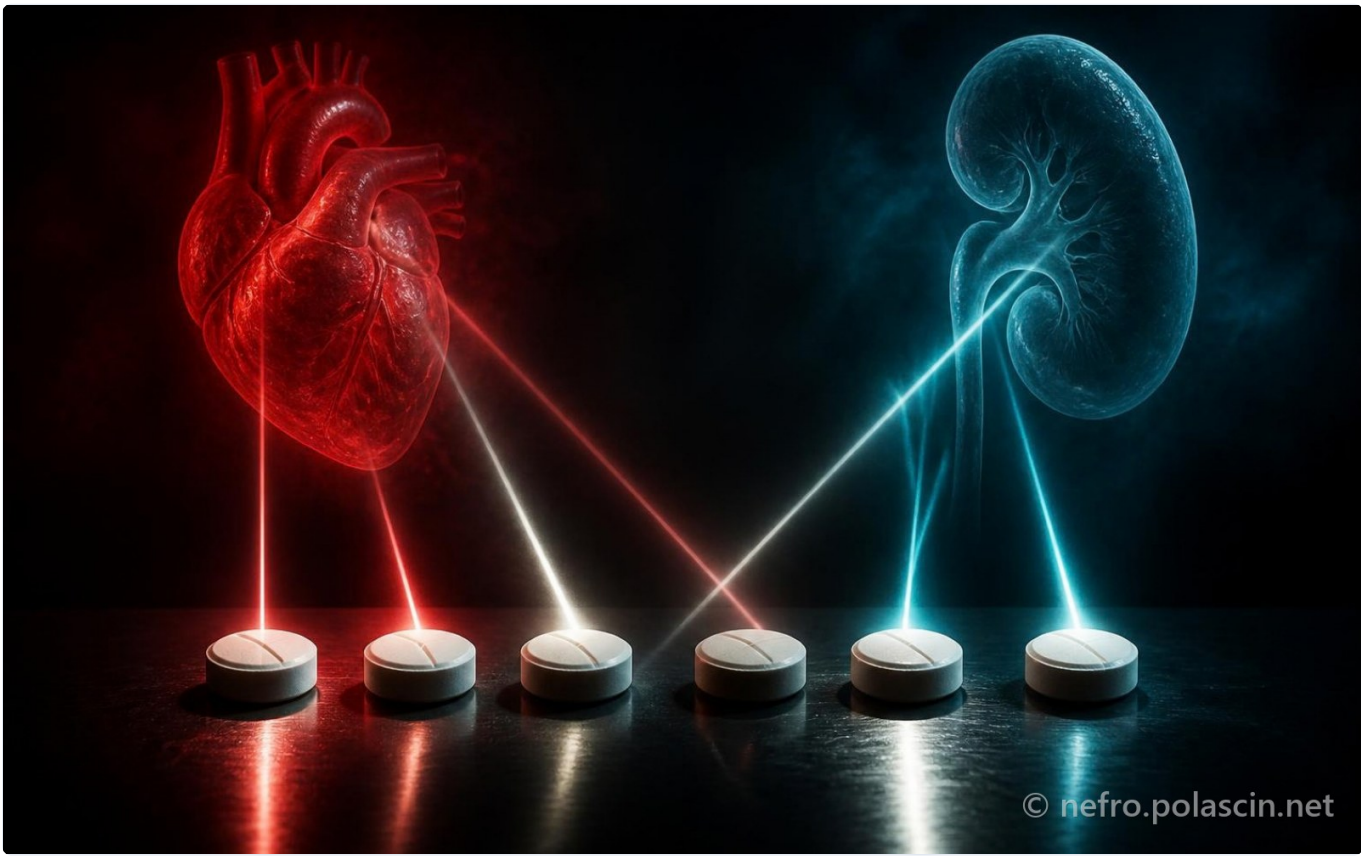
Šesť inhibítorov SGLT2 nie je šesť zameniteľných liekov: rozdiely v schválených indikáciách pre srdce a obličky

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 28.08.2026



Ilustračná scéna. Trieda je spoločná, schválené indikácie nie, a práve tie rozhodujú, čo možno pacientovi sľúbiť.

V bežných debatách o „gliflozínoch“ sa trieda inhibítorov SGLT2 často berie ako jeden celok: spoločný mechanizmus, spoločný kardiorenálny prínos, výber podľa dostupnosti. Registračná realita je iná. Jednotlivé molekuly majú výrazne odlišné schválené indikácie a odlišné cieľové populácie štúdií, ktoré k tým indikáciám viedli. Rozdiel nie je formálny: rozhoduje o tom, či pacient s chronickou chorobou obličiek (CKD) alebo srdcovým zlyhávaním (HF) bez diabetu dostane liek v súlade s registráciou, alebo mimo nej.

Čo trieda skutočne zdieľa

Spoločná je inhibícia sodíkovo-glukózového kotransportéra 2 v proximálnom tubule a z nej vyplývajúca glykozúria, natriuréza a obnovenie tubuloglomerulovej spätnej väzby. Spoločné však **nie sú** dôkazy. Kardiorenálne indikácie sa opierajú o konkrétne randomizované štúdie s konkrétnymi molekulami v konkrétnych populáciách. Triedový záver typu „SGLT2 chránia obličky“ je užitočná skratka pre výučbu, nie podklad na výber prípravku.

Rozdiely v americkom označení

Šesť molekúl registrovaných v USA sa v indikáciách líši takto:

Molekula (obchodný názov v USA)	Rozsah schválených indikácií
Dapagliflozín (Farxiga)	Diabetes 2. typu, srdcové zlyhávanie aj chronická choroba obličiek; kardiorenálne indikácie platia bez ohľadu na prítomnosť diabetu.
Empagliflozín (Jardiance)	Diabetes 2. typu, srdcové zlyhávanie aj chronická choroba obličiek, takisto bez ohľadu na prítomnosť diabetu.
Kanagliflozín (Invokana)	Diabetes 2. typu; od roku 2018 zníženie rizika závažných kardiovaskulárnych príhod pri diabete 2. typu so známym kardiovaskulárnym ochorením a od roku 2019 obličkový ukazovateľ, ktorý je však viazaný na **diabetickú chorobu obličiek pri diabete 2. typu** . Samostatnú indikáciu pre srdcové zlyhávanie nemá.
Ertugliflozín (Steglatro)	Iba glykemická kontrola pri diabete 2. typu.
Bexagliflozín (Brenzavvy)	Iba glykemická kontrola pri diabete 2. typu.
Sotagliflozín (Inpefa)	Opačný profil: **bez glykemickej indikácie**; schválený na zníženie rizika kardiovaskulárnej smrti, hospitalizácie pre srdcové zlyhávanie a neodkladnej návštevy pre srdcové zlyhávanie u dospelých so srdcovým zlyhávaním alebo s diabetom 2. typu, CKD a ďalšími kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi. Samostatný obličkový ukazovateľ v indikácii nemá.

Prakticky dôležitý je rozdiel pri kanagliflozíne. Jeho obličková indikácia nie je všeobecným prínosom „pri CKD“, ale je viazaná na diabetickú chorobu obličiek. U pacienta s CKD bez diabetu sa naň teda nemožno odvolávať tak ako na dapagliflozín či empagliflozín.

Európska realita: z porovnania šiestich liekov zostávajú dva

Túto časť americký prehľad neposkytuje, pre prax na Slovensku je však rozhodujúca. V Európskej únii je situácia podstatne jednoduchšia a užšia:

Molekula	Stav registrácie v EÚ	Rozsah indikácie
Dapagliflozín (Forxiga)	Registrovaný	Diabetes 2. typu; symptomatické chronické srdcové zlyhávanie; chronická choroba obličiek; posledné dve **bez ohľadu na diabetes**.
Empagliflozín (Jardiance)	Registrovaný	Diabetes 2. typu; symptomatické chronické srdcové zlyhávanie; chronická choroba obličiek, takisto bez ohľadu na diabetes.
Kanagliflozín (Invokana)	Registrovaný od 15. novembra 2013	Iba nedostatočne kontrolovaný diabetes 2. typu (dospelí a deti od 10 rokov). **Samostatnú indikáciu pre srdcové zlyhávanie ani pre chronickú chorobu obličiek v EÚ nemá**, hoci nefroprotektívny účinok bol v štúdiách preukázaný.
Ertugliflozín (Steglatro)	Registrovaný od 21. marca 2018	Iba diabetes 2. typu.
Sotagliflozín	**Nie je dostupný.** Zynquista bol registrovaný 26. apríla 2019 a registrácia bola stiahnutá 22. marca 2022 z obchodných dôvodov.	Pôvodná indikácia sa týkala diabetu 1. typu ako doplnok k inzulínu. Prípravok so schválenou indikáciou pre srdcové zlyhávanie je registrovaný v USA, nie v EÚ.
Bexagliflozín	**Nie je registrovaný v EÚ.**	–

Z toho vyplýva jednoduchý praktický záver: **v podmienkach Slovenskej republiky sa výber inhibítora SGLT2 pri srdcovom zlyhávaní alebo chronickej chorobe obličiek zužuje na dapagliflozín a empagliflozín.** Ostatné molekuly triedy sú buď nedostupné, alebo majú v EÚ len diabetologickú indikáciu. Rozdiel oproti americkému označeniu je pritom najvýraznejší práve pri kanagliflozíne: obličkový ukazovateľ, ktorý má v USA v označení, v európskej indikácii nie je.

Registrácia v EÚ však nie je to isté ako dostupnosť a úhrada na Slovensku. Aktuálny stav kategorizácie a

podmienky úhrady treba overiť v databáze Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a v platnom zozname kategorizovaných liekov.

Kanagliflozín a amputácie: čo sa v označení zmenilo a čo nie

Na kanagliflozíne vidno, prečo sa oplatí čítať aktuálnu verziu informácie o lieku:

- V programe CANVAS (10 142 účastníkov s diabetom 2. typu a vysokým kardiovaskulárnym rizikom) sa pri kanagliflozíne pozoroval **zvýšený výskyt amputácií: 6,3 oproti 3,4 na 1 000 pacientorokov, pomer rizík 1,97 (95 % IS 1,41 – 2,75)**, prevažne na úrovni prsta alebo metatarzu.
- Na tomto podklade FDA v roku 2017 zaviedla pre kanagliflozín **rámčekové varovanie** (boxed warning).
- **26. augusta 2020** FDA rámčekové varovanie **odstránila** po posúdení údajov z troch klinických štúdií a po pribudnutí kardiálnych a obličkových indikácií, ktoré zmenili pomer prínosu a rizika.
- **Riziko však nezmizlo.** FDA výslovne uvádza, že riziko amputácie pri kanagliflozíne pretrváva a naďalej je opísané v časti *Upozornenia a opatrenia*. Odporúčanie venovať pozornosť preventívnej starostlivosti o nohy a sledovať novú bolesť, defekty a infekcie na dolných končatinách zostáva v platnosti.

Odstránenie najnápadnejšieho formátu varovania sa teda ľahko číta ako „problém sa vyriešil“. Nevyriešil sa, iba sa presunul do menej viditeľnej časti dokumentu. Ide o všeobecnejšie poučenie: zmena formátu varovania nie je to isté ako zmena rizika.

Praktické pravidlo pre výber

1. **Srdcové zlyhávanie, bez ohľadu na diabetes:** v EÚ dapagliflozín alebo empagliflozín.
2. **Chronická choroba obličiek, bez ohľadu na diabetes:** v EÚ opäť dapagliflozín alebo empagliflozín.
3. **Diabetes 2. typu bez HF a bez CKD, kde ide o glykemickú kontrolu:** prichádzajú do úvahy aj ďalšie registrované molekuly triedy; kardiorenálny prínos však na ne nemožno automaticky prenášať.
4. **Pri zmene prípravku** (napr. z dôvodu dostupnosti alebo úhrady) treba overiť, či nová molekula pokrýva tú indikáciu, pre ktorú bol liek pôvodne nasadený. Zámena v rámci triedy nie je z registračného hľadiska neutrálna.

Limity tohto prehľadu

- Ide o prehľad **schválených indikácií**, nie o porovnanie účinnosti. Neporovnáva molekuly v rovnakých populáciách a nenahrádza priame porovnávacie štúdie, ktoré pre väčšinu dvojíc v tejto triede neexistujú.
- Neprítomnosť indikácie neznamená neprítomnosť účinku. Pri kanagliflozíne je nefroprotektívny účinok pri diabetickej chorobe obličiek doložený, len sa nepremietol do európskeho znenia indikácie.
- Registračný stav, znenie indikácií aj podmienky úhrady sa v čase menia; údaje v článku zodpovedajú stavu ku dňu overenia uvedenému nižšie.

Záver

Inhibítory SGLT2 zdieľajú mechanizmus, nie indikácie. V USA sa šesť molekúl rozpadá do troch odlišných rolí: široká kardiorenálna indikácia, čisto glykemická indikácia a indikácia zameraná výhradne na kardiálne ukazovatele. V Európskej únii je obraz ešte vyhranenejší: pre srdcové zlyhávanie a chronickú chorobu obličiek bez ohľadu na diabetes prichádzajú do úvahy iba dapagliflozín a empagliflozín. Výber prípravku by preto mal vychádzať z toho, akú indikáciu liečime, nie z príslušnosti lieku k triede.

Súvisiace články

- Výber a kombinovanie inhibítorov SGLT2, agonistov GLP-1 a duálnych agonistov pri diabete 2. typu
- Kombinačná liečba CKD: štyri piliere a hranice dôkazov
- Metformín a inhibítory SGLT2 v prvej línii liečby diabetu
- Chronická choroba obličiek pri diabete: včasný skríning a vrstvená kardiorenálna liečba

Odborné zdroje

1. Východiskový materiál: *Medscape. Six Drugs, Three Different Jobs: Why SGLT2 Inhibitors Are Not Interchangeable. 2026. Prehľad rozdielov v schválených indikáciách; odborné tvrdenia, registračný stav a číselné údaje v tomto článku boli overené podľa primárnych a oficiálnych zdrojov uvedených nižšie.*

2. Regulačný zdroj (USA): *U.S. Food and Drug Administration. FDA removes Boxed Warning about risk of leg and foot amputations for the diabetes medicine canagliflozin (Invokana, Invokamet, Invokamet XR). Drug Safety Communication, 26. augusta 2020. Oficiálne oznámenie FDA.*

3. CANVAS: *Neal B, Perkovic V, Mahaffey KW, de Zeeuw D, Fulcher G, Erondu N, Shaw W, Law G, Desai M, Matthews DR; CANVAS Program Collaborative Group. Canagliflozin and Cardiovascular and Renal Events in Type 2 Diabetes. New England Journal of Medicine. 2017;377(7):644–657. doi: 10.1056/NEJMoa1611925. PMID 28605608. PubMed. Registrácia: NCT01032629 a NCT01989754.*

4. Európske registrácie: *European Medicines Agency, verejné hodnotiace správy (EPAR): Forxiga (dapagliflozín), Jardiance (empagliflozín), Invokana (kanagliflozín), Steglatro (ertugliflozín), Zynquista (sotagliflozín, registrácia stiahnutá).*

5. Dostupnosť a úhrada v SR: *Štátny ústav pre kontrolu liečiv – databáza registrovaných liekov; Ministerstvo zdravotníctva SR – zoznam kategorizovaných liekov.*

Poznámka k dôkazovému základu: *Registračný stav a znenie indikácií v EÚ boli overené 28. augusta 2026 priamo na stránkach EPAR Európskej agentúry pre lieky. Dátum a znenie oznámenia FDA o odstránení rámčekového varovania boli overené priamo v texte oznámenia. Číselné údaje o amputáciách pochádzajú z publikácie programu CANVAS. Americké obchodné názvy sa uvádzajú preto, že sa v zdrojovom prehľade používajú; na Slovensku nie sú všetky tieto prípravky dostupné.*

Text má odborný informačný charakter a nenahrádza individuálne klinické rozhodovanie ani aktuálnu informáciu o lieku. Pred predpísaním overte platné znenie súhrnu charakteristických vlastností lieku, kontraindikácie, funkciu obličiek a podmienky úhrady.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=sglt2-inhibitory-rozdiely-schvalene-indikacie-srdce-oblicky · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.